



Universidad Tecnológica Nacional

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Trabajo Final Integrador

Tutor: Londero Oscar

Alumnos: D'Agostino Matías Julián, Cufre Facundo Julián

Fecha: 30/08/2026

Definición del Proyecto y Problema de Negocio

Nombre del Proyecto: Sistema Web de Automatización de Reservas y Gestión de Señas para Viringo's Bar.

Contexto y Cliente:

El proyecto está pensado para Viringo's Bar, un establecimiento gastronómico que actualmente enfrenta serios cuellos de botella operativos en su atención al cliente y en la gestión de su salón debido a la falta de un canal digital automatizado.

Problema a resolver:

Actualmente, todo su sistema de reservas se maneja de forma manual a través de canales informales como WhatsApp, Instagram, Facebook. Esta metodología genera dos problemáticas críticas para el negocio:

- Saturación operativa y pérdida de tiempo: El personal del local debe invertir una cantidad muy elevada de horas semanales respondiendo consultas repetitivas, conversando con los posibles clientes, anotando cada reserva a mano, restándole tiempo así para la atención presencial como otro tipo de tareas.
- Alto índice de ausentismo: Al no existir ningún tipo de compromiso económico o garantía previa, un porcentaje considerable de clientes reserva mesas y finalmente no se presenta sin siquiera avisar. Esto se traduce directamente en mesas vacías, que muchas veces se dejan reservadas hasta cierto horario generando que otros clientes tampoco puedan utilizarlas, lo que conlleva a una pérdida económica sustancial.

Solución Propuesta:

Se desarrollará una aplicación web ágil donde los clientes puedan autogestionar la reserva de sus mesas de manera autónoma. La plataforma incluirá un sistema para requerir el pago o la simulación de una señal previa como condición para confirmar el turno. De esta forma, se logra, primero que nada, filtrar a los clientes

dubitativos o “curiosos”, reduce a su vez drásticamente los que no se presentan en la fecha reservada, y libera por completo al personal de la carta de tener que estar gestionando las reservas de forma artesanal por distintas redes sociales.

Stack Tecnológico:

Para cumplir con los requerimientos del proyecto y asegurar que la arquitectura sea escalable, robusta y moderna, el proyecto se dividirá en estas tecnologías:

- Frontend:
 - Lenguajes: JavaScript y TypeScript.
 - Compilación y entorno: Vite.
 - Enfoque: Interfaz de usuario intuitiva para que el cliente final pueda seleccionar fecha, horario, cantidad de personas y completar el proceso de reserva asegurando un tipado estricto de los datos.
- Backend:
 - Lenguaje: Java.
 - Framework: Spring Boot.
 - Enfoque: Construcción de una API REST sólida encargada de procesar las reglas de negocio, validar la disponibilidad de mesas, gestionar el estado de las reservas y comunicarse con la base de datos aplicando los principios de POO.
- Base de Datos (NoSQL):
 - Motor: MongoDB.
 - Servicio Cloud: MongoDB Atlas.
 - Enfoque: Almacenamiento orientado a documentos flexibles ideal para manejar estructuras dinámicas de reservas, datos de usuarios y estados de mesas.
- Plataforma de Despliegue (Cloud):
 - Frontend: Vercel.
 - Backend: Railway.
 - Base de Datos: MongoDB Atlas.

Link Repositorio GitHub:

<https://github.com/codewtato/viringos-bar-web/tree/main>